12 전자기 유도 챌린지! NFC 미니 앨범 키링 만들기

학교명	정목고등학교		
동아리명(팀명)	과학탐구심화반	동아리 인원	14명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 15분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	스마트폰의 변화하는 자기장이 키링 속 코일에 유도 전류를 만들어내는 전자기 유도 현상을 직접 체험하며 나만의 NFC 키링을 제작하는 활동		

이렇게 활동해요!

1. 원하는 음악이나 플레이리스트의 공유 URL을 준비한다.
2. 스마트폰 앱(NFC Tools)을 이용하여 NFC 스티커에 원하는 링크 데이터를 기록한다.
3. 미니 앨범 키링에 NFC 스티커를 붙인다.
4. 사진과 스티커를 아크릴 프레임에 붙여 나만의 키링을 완성한다.
5. 완성된 키링을 스마트폰 뒷면에 태그하여 자유롭게 체험한다.





이런 점을 주의해요!

- NFC 스티커에 데이터를 기록할 때는 스마트폰과 스티커를 정확히 밀착시켜야 인식 오류가 없어요.
- 아크릴 프레임을 조립할 때 모서리가 날카로울 수 있으니 손이 베이지 않도록 조심해요.
- 완성된 키링을 태그할 때는 스마트폰 뒷면에 키링을 가까이 대야 인식이 잘 됩니다.

어떤 원리일까요?

1. 전자기 유도

NFC 칩은 별도의 배터리 없이도 작동한다. 스마트폰이 NFC 기능을 켜면, 스마트폰 내부 안테나에서 시간에 따라 세기와 방향이 변화하는 자기장이 만들어진다. 이 자기장이 키링 속 미세한 구리선 코일을 통과하면서, 코일을 지나는 자기선속이 시간에 따라 변하게 된다.

패러데이의 전자기 유도 법칙에 따르면, 코일을 통과하는 자속이 변하면 코일에는 유도 기전력이 발생한다. 이 유도 기전력에 의해 코일에 유도 전류가 순간적으로 흐르게 되고, 이 전류가 NFC칩을 활성화시켜 칩 안에 저장된 데이터를 스마트폰으로 전송한다.



